

Лабораторная работа № 4. Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Установка HTTP-сервера	6
3.2	Базовое конфигурирование HTTP-сервера	7
3.3	Анализ работы HTTP-сервера	9
3.4	Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера	10
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	13
3.6	Ответы на контрольные вопросы	15
4	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	запуск VM server	6
3.2	переход в режим супер-пользователя	6
3.3	установка стандартного веб-сервера	7
3.4	содержание файла conf	7
3.5	содержание файла conf.d	7
3.6	настройка межсетевого экрана узла server	8
3.7	настройка межсетевого экрана узла server	8
3.8	запуск лога системных сообщений	8
3.9	активация и запуск HTTP-сервера	8
3.10	проверка активации и запуска HTTP-сервера	8
3.11	запуск VM client	9
3.12	лог ошибок работы веб-сервера	9
3.13	мониторинг доступа к веб-серверу	9
3.14	проверка через DNS-запрос	9
3.15	остановка работы DNS-сервера	10
3.16	изменение файла прямой DNS-зоны	10
3.17	изменение файла обратной DNS-зоны	10
3.18	удаление файлов журналов DNS	11
3.19	перезапуск DNS-сервера	11
3.20	переход в каталог	11
3.21	редактирование server.user.net.conf	11
3.22	редактирование www.user.net.conf	11
3.23	создание страницы веб-сервера server.user.net	12
3.24	заполнение страницы веб-сервера server.user.net	12
3.25	создание страницы веб-сервера www.user.net	12
3.26	заполнение страницы веб-сервера www.user.net	12
3.27	коррекция прав доступа к каталогу	12
3.28	восстановление контекста безопасности	12
3.29	перезапуск HTTP-сервера	13
3.30	проверка корректности доступа к веб-серверу	13
3.31	создание и изменение каталога http	13
3.32	замена конфигурационных файлов DNS-сервера	13
3.33	создание исполняемого файла http.sh	14
3.34	написание скрипта в http.sh	14
3.35	добавление конфигурации в Vagrantfile	14
3.36	проверка корректности изменений Vagrantfile	14

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5)

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка HTTP-сервера

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом
2. Запустите виртуальную машину server

```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
==> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
PS D:\work\asp-share> vagrant status
Current machine states:
server                running (virtualbox)
client                poweroff (virtualbox)

This environment represents multiple VMs. The VMs are all listed
above with their current state. For more information about a specific
VM, run 'vagrant status NAME'.
PS D:\work\asp-share>
```

Рис. 3.1: запуск VM server

3. На виртуальной машине server перейдите в режим суперпользователя

```
aaglushenok@server:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for aaglushenok:
root@server:~# whoami
root
root@server:~#
```

Рис. 3.2: переход в режим супер-пользователя

4. Установите из репозитория стандартный веб-сервер

```
root@server:~# LANG=C dnf grouplist | grep -i "Basic Web Server"
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 3:39:28 ago on Tue 22 Sep 2026 04:54:25 PM UTC.
Dependencies resolved.
```

Рис. 3.3: установка стандартного веб-сервера

3.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотрите и прокомментируйте в отчёте содержание конфигурационных файлов conf и conf.d

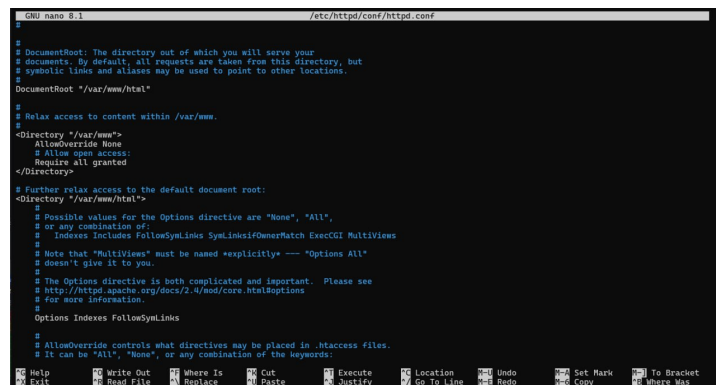


Рис. 3.4: содержание файла conf

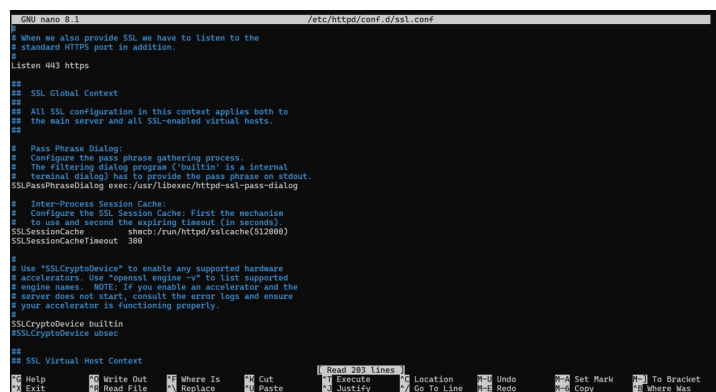


Рис. 3.5: содержание файла conf.d

2. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http

```

root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
root@server:~# firewall-cmd --get-services
bash: firewall-cmd--get-services: command not found...
^C
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-
client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacu
la bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bit
coin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph cep
h-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d

```

Рис. 3.6: настройка межсетевого экрана узла server

```

root@server:~# firewall-cmd --add-service=http
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
root@server:~#

```

Рис. 3.7: настройка межсетевого экрана узла server

3. В дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы

```

root@server:~# journalctl -x -f

```

Рис. 3.8: запуск лога системных сообщений

4. В первом терминале активируйте и запустите HTTP-сервер

```

root@server:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service'
→ '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
root@server:~# systemctl start httpd
root@server:~#

```

Рис. 3.9: активация и запуск HTTP-сервера

```

root@server:~# systemctl status httpd --no-pager
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset:
disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 20:38:33 UTC; 12s ago
  Invocation: 3f585daa1bcf4ad5ad45b71d2edce60e
     Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 12225 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; By
tes served/sec: 0 B/sec"
      Tasks: 178 (limit: 10234)

```

Рис. 3.10: проверка активации и запуска HTTP-сервера

3.3 Анализ работы HTTP-сервера

1. Запустите виртуальную машину client
2. На виртуальной машине server просмотрите лог ошибок работы веб-сервера
3. На виртуальной машине server запустите мониторинг доступа к веб-серверу

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh client
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:45:36 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ sudo -i
root@client:~# hostname -f
client.aaglushenok.net
root@client:~# curl http://192.168.1.1
```

Рис. 3.11: запуск VM client

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:43:13 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Sep 22 20:38:33.354412 2026] [suexec:notice] [pid 12225:tid 12225] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Sep 22 20:38:33.395162 2026] [lbmethod:heartbeat:notice] [pid 12225:tid 12225] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Tue Sep 22 20:38:33.408323 2026] [systemd:notice] [pid 12225:tid 12225] SELinux policy enabled; httpd running as context
systemd:systemd: httpd.t:sg
[Tue Sep 22 20:38:33.435868 2026] [mpm_event:notice] [pid 12225:tid 12225] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/
3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Tue Sep 22 20:38:33.435988 2026] [core:notice] [pid 12225:tid 12225] AH00094: Command Line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGR
UND'
[Tue Sep 22 20:48:23.148995 2026] [autoindex:error] [pid 12228:tid 12275] [client 127.0.0.1:34120] AH01276: Cannot serve
directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbidden
by Options directive
[Tue Sep 22 20:56:28.182188 2026] [autoindex:error] [pid 12229:tid 12317] [client 192.168.1.30:43844] AH01276: Cannot se
rve directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbid
den by Options directive
```

Рис. 3.12: лог ошибок работы веб-сервера

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:55:18 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [22/Sep/2026:20:48:23 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 403 - "-" "curl/8.12.1"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:20:56:28 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "curl/8.12.1"
```

Рис. 3.13: мониторинг доступа к веб-серверу

```
root@client:~# dig +short server.aaglushenok.net
192.168.1.1
root@client:~# dig +short www.aaglushenok.net
192.168.1.1
root@client:~#
```

Рис. 3.14: проверка через DNS-запрос

3.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

1. Остановите работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон

```
root@server: ~#  
systemctl stop named  
root@server: ~# |
```

Рис. 3.15: остановка работы DNS-сервера

2. Добавьте запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны и в конце файла обратной зоны. Не забудьте удалить файлы журналов DNS

```
$ORIGIN .  
$TTL 86400 ; 1 day  
aaglushenok.net IN SOA server.aaglushenok.net. aaglushenok.aaglush  
2026092205 ; serial  
3600 ; refresh (1 hour)  
1800 ; retry (30 minutes)  
604800 ; expire (1 week)  
86400 ; minimum (1 day)  
)  
NS server.aaglushenok.net.  
$ORIGIN aaglushenok.net.  
$TTL 600 ; 10 minutes  
client A 192.168.1.30  
DHCID ( AAEB6BSZU0x7p0BRMKiGfFNEjuGw+YHhtLIOTE4Vh  
E3o= ) ; 1 1 32  
$TTL 86400 ; 1 day  
ns A 192.168.1.1  
server A 192.168.1.1  
www A 192.168.1.1
```

Рис. 3.16: изменение файла прямой DNS-зоны

```
$ORIGIN .  
$TTL 86400 ; 1 day  
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA server.aaglushenok.net. aaglushenok.aaglush  
2026092204 ; serial  
3600 ; refresh (1 hour)  
1800 ; retry (30 minutes)  
604800 ; expire (1 week)  
86400 ; minimum (1 day)  
)  
NS server.aaglushenok.net.  
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.  
1 PTR server.aaglushenok.net.  
$TTL 600 ; 10 minutes  
30 PTR client.aaglushenok.net.  
DHCID ( AAEB6BSZU0x7p0BRMKiGfFNEjuGw+YHhtLIOTE4Vh  
E3o= ) ; 1 1 32  
1 PTR www.aaglushenok.net.
```

Рис. 3.17: изменение файла обратной DNS-зоны

```

root@server:~# rm -f /var/named/master/fz/aaglushenok.net.jnl
root@server:~# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
root@server:~# |

```

Рис. 3.18: удаление файлов журналов DNS

3. Перезапустите DNS-сервер

```

root@server:~# systemctl start named
root@server:~#

```

Рис. 3.19: перезапуск DNS-сервера

4. В каталоге /etc/httpd/conf.d создайте файлы server.user.net.conf и www.user.net.conf

```

root@server:~# cd /etc/httpd/conf.d
root@server: /etc/httpd/conf.d# |

```

Рис. 3.20: переход в каталог

5. Откройте на редактирование файл server.user.net.conf и измените содержание

```

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/server.aaglushenok.net
ServerName server.aaglushenok.net
ErrorLog logs/server.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/server.aaglushenok.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рис. 3.21: редактирование server.user.net.conf

6. Откройте на редактирование файл www.user.net.conf и измените содержание

```

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net
ServerName www.aaglushenok.net
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рис. 3.22: редактирование www.user.net.conf

7. Перейдите в каталог `/var/www/html` с содержимым (контентом) веб-серверов, и создайте тестовые страницы для виртуальных веб-серверов `server.user.net` и `www.user.net`

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# mkdir server.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html# cd server.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/server.aaglushenok.net# nano index.html
```

Рис. 3.23: создание страницы веб-сервера `server.user.net`

```
Welcome to the server.aaglushenok.net server.
```

Рис. 3.24: заполнение страницы веб-сервера `server.user.net`

```
root@server:/var/www/html/server.aaglushenok.net# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# mkdir www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html# cd www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# nano index.html
```

Рис. 3.25: создание страницы веб-сервера `www.user.net`

```
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
```

Рис. 3.26: заполнение страницы веб-сервера `www.user.net`

8. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# chown -R apache:apache /var/w
ww
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

Рис. 3.27: коррекция прав доступа к каталогу

9. Восстановите контекст безопасности в SELinux

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata
a_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260922.164404.0005 from s
ystem_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfinu:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runti
me_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

Рис. 3.28: восстановление контекста безопасности

10. Перезапустите HTTP-сервер

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart httpd
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net#
```

Рис. 3.29: перезапуск HTTP-сервера

11. На виртуальной машине client убедитесь в корректном доступе к веб-серверу по адресам server.user.net и www.user.net

```
root@client:~# curl http://server.aaglushenok.net
Welcome to the server.aaglushenok.net server.
root@client:~# curl http://www.aaglushenok.net
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
root@client:~#
```

Рис. 3.30: проверка корректности доступа к веб-серверу

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На VM server измените настройки внутреннего окружения, создайте в нём каталог http, поместите в подкаталоги конфигурационные файлы

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 3.31: создание и изменение каталога http

2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера

```
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cp -RL /var/named/. /vagrant/provision/server/dns/var/named/
root@server:/vagrant/provision/server/dns#
```

Рис. 3.32: замена конфигурационных файлов DNS-сервера

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `http.sh`.
Пропишите в нём скрипт

```
root@server:/vagrant/provision/server/dns# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch http.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x http.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 3.33: создание исполняемого файла `http.sh`

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рис. 3.34: написание скрипта в `http.sh`

4. Для отработки скрипта в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавьте запись в конфигурации сервера

```
config.vm.define "server", autostart: false do |server|
  server.vm.hostname = "server.aaglushenok.net"
  server.vm.synced_folder "D:/work/asp-share", "/vagrant", type: "virtualbox"
  server.vm.network :private_network, ip: "192.168.1.1", virtualbox____intnet: "asp"
  server.vm.provision "bootstrap DNS", type: "shell", path: "provision/default/00-bootstrap-dns.sh"
  server.vm.provision "student user", type: "shell", path: "provision/default/01-user.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 2 DNS", type: "shell", path: "provision/server/02-dns.sh"
  server.vm.provision "ASP lab 3 DHCP", type: "shell", path: "provision/server/03-dhcp.sh"
  server.vm.provision "server http", type: "shell", __preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"
end
```

Рис. 3.35: добавление конфигурации в `Vagrantfile`

```
PS D:\work\asp-share> notepad Vagrantfile
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share> |
```

Рис. 3.36: проверка корректности изменений `Vagrantfile`

3.6 Ответы на контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

Apache по умолчанию работает через порт 80.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

Apache запускается под пользователем apache и относится к группе apache.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Лог-файлы веб-сервера располагаются в каталоге `/var/log/httpd/`. По ним можно отслеживать ошибки и доступы к серверу.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

По умолчанию контент веб-серверов содержится в каталоге `/var/www/html`.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг реализуется через отдельные конфигурационные файлы в `/etc/httpd/conf.d/`. Он даёт возможность размещать несколько сайтов на одном сервере.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 мне удалось приобрести практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.